

Laboratorium 10: Współczesne standardy transmisji danych

Opracowanie zestawu zadań (część opisowa i obliczeniowa)

Kacper Bednarczuk

Część 1: Analiza technologii i standardów (opisowa)

Zadanie 1.1: Ewolucja Ethernetu i okablowania strukturalnego

1. Miedź (Skrętka)

Poniższa tabela przedstawia porównanie współczesnych standardów okablowania miedzianego.

Kategoria	Częstotliwość (MHz)	Max. Prędkość (na 100m)	Ekranowanie (Zazwyczaj)	Zastosowanie dziś
Cat 5e	100 MHz	1 Gbps	U/UTP (brak)	Dom / Biuro (podstawowe)
Cat 6A	500 MHz	10 Gbps	S/FTP lub F/UTP	Centra danych, budynki komercyjne (wymagające 10GbE)
Cat 8	2000 MHz	25/40 Gbps (na 30m)	Pełne ekranowanie	Centra danych, aplikacje o wysokiej przepustowości

Wykorzystane źródło:

<https://www.fs.com/eu-en/blog/cat55e-cat66a-cat7-and-cat8-cable-buying-guide-2651.html>

2. Światłowód

Fundamentalna różnica między SMF a MMF:

Różnica wynika przede wszystkim z budowy rdzenia i sposobu propagacji światła.

- **Światłowód jednomodowy (SMF - Single Mode Fiber):** Posiada bardzo małą średnicę rdzenia (typowo 9 μm), co pozwala na propagację tylko jednego modu światła

(promienia) jednocześnie. Dzięki temu sygnał nie ulega wielokrotnym odbiciom, co minimalizuje tłumienie i eliminuje dyspersję modową. Jako źródła światła wykorzystuje lasery lub diody laserowe.

- **Światłowód wielomodowy (MMF - Multimode Fiber):** Posiada znacznie szerszy rdzeń (typowo 50 μm lub 62.5 μm), co umożliwia propagację wielu modów światła jednocześnie. Jest on podatny na zjawisko dyspersji modowej, co ogranicza jego zasięg i pasmo. Jako źródła światła wykorzystuje tańsze diody LED lub lasery VCSEL.

Odpowiedzi na pytania:

- **Który z nich zastosujesz do połączenia dwóch budynków oddalonych o 5 km?**
Zastosuję **światłowód jednomodowy (SMF)**. Jest on przeznaczony do aplikacji długodystansowych i bez problemu obsługuje transmisję na dystansie 5 km (standardowo do 10 km dla 1G/10G, a nawet więcej), podczas gdy zasięg światłowodów wielomodowych dla szybkich sieci ograniczony jest zazwyczaj do kilkuset metrów (np. 300-400 m dla OM3/OM4).
- **Który z nich jest tańszy w implementacji na krótkich dystansach (np. w serwerowni)?**
Tańszy w implementacji jest **światłowód wielomodowy (MMF)**. Chociaż sam kabel MMF może być droższy od SMF, to całkowity koszt systemu jest niższy ze względu na znacznie tańsze urządzenia nadawczo-odbiorcze (transceivery). Optyka dla MMF wykorzystuje tańsze źródła światła (VCSEL), podczas gdy optyka SMF wymaga precyzyjnych laserów, co sprawia, że transceivery wielomodowe są 2-3 razy tańsze od jednomodowych.

Wykorzystane źródło:

<https://www.fs.com/blog/fiber-optic-cable-types-single-mode-vs-multimode-fiber-cable-1310.html>

Zadanie 1.2: Rewolucja bezprzewodowa (Wi-Fi)

1. Wi-Fi 6 (802.11ax) vs Wi-Fi 6E

Kluczowa różnica sprzętowa polega na dostępie do widma radiowego.

- **Wi-Fi 6:** Obsługuje tradycyjne pasma **2.4 GHz oraz 5 GHz**.
- **Wi-Fi 6E:** Jest rozszerzeniem standardu, które wprowadza obsługę **pasma 6 GHz**. Aby z niego skorzystać, wymagane są nowe urządzenia sprzętowo przystosowane do obsługi tej częstotliwości.

2. Wi-Fi 7 (802.11be)

Przełomowe technologie:

1. **Kanały o szerokości 320 MHz:** Standard ten podwaja maksymalną szerokość kanału (z 160 MHz w Wi-Fi 6/6E do 320 MHz w paśmie 6 GHz), co przekłada się na znacznie wyższą przepustowość.
2. **Modulacja 4K-QAM (4096-QAM):** Zwiększenie gęstości modulacji względem 1024-QAM w Wi-Fi 6 pozwala na przesłanie o 20% więcej danych teoretycznych w tym samym czasie.

MLO (Multi-Link Operation):

Jest to technologia pozwalająca urządzeniom na **jednoczesne połączenie przez wiele pasm częstotliwości** (agregację kanałów z różnych pasm, np. 5 GHz i 6 GHz).

- **Wpływ na stabilność:** MLO drastycznie redukuje opóźnienia i zwiększa niezawodność, ponieważ urządzenie może dynamicznie przesyłać dane tym pasmem, które w danej chwili jest mniej obciążone, eliminując problem buforowania i zatorów.

3. Zatłoczenie pasma (6 GHz vs 2.4 GHz)

Pasmo 6 GHz jest uważane za "autostradę" w porównaniu do 2.4 GHz z kilku powodów:

- **Pojemność:** Pasmo 6 GHz oferuje ogromną ilość nowego widma, co pozwala na utworzenie wielu szerokich, nienakładających się kanałów, podczas gdy pasmo 2.4 GHz ma ich bardzo niewiele.
- **Zakłócenia:** Pasmo 2.4 GHz jest "zaśmiecone" przez starsze urządzenia i inne technologie, natomiast pasmo 6 GHz jest wolne od interferencji mikrofalowych i zapewnia "czystą" transmisję, co jest kluczowe w gęsto zaludnionych obszarach (np. bloki mieszkalne).

Wykorzystane źródło:

<https://www.fs.com/blog/wifi-6-vs-wifi-6e-vs-wifi-7-how-to-choose-36.html>

Zadanie 1.3: Uniwersalizacja interfejsów (USB i Thunderbolt)

1. Złącze vs Protokół

- **Różnica:** USB-C to jedynie fizyczny typ **złącza** (wtyczki i gniazda), natomiast USB 3.2 czy USB4 to **standardy transmisji** (protokoły) określające prędkość przesyłu danych, sposób zarządzania energią i obsługiwane funkcje. Urządzenia z portem USB-C mogą obsługiwać różne standardy, od powolnego USB 2.0 po najszybszy Thunderbolt 4.
- **Kable:** Nie, **nie każdy kabel USB-C obsługuje prędkość 40 Gbps**. Standard USB4 przewiduje dwie prędkości: 20 Gbps oraz 40 Gbps. Tańsze kable lub te dłuższe (powyżej 1 metra dla kabli pasywnych) mogą ograniczać prędkość do 20 Gbps. Aby uzyskać

pełne 40 Gbps, wymagany jest certyfikowany kabel oznaczony odpowiednim logo (np. liczbą 40 lub błyskawicą z liczbą 4).

2. Thunderbolt 4

Aby port otrzymał certyfikat Thunderbolt 4, musi spełniać bardziej rygorystyczne wymagania minimalne niż standard USB4:

- **Dane:** Minimalna gwarantowana przepustowość dla danych PCIe to **32 Gbps** (w USB4 minimum to często 20 Gbps dla całego łącza).
- **Wideo:** Obsługa **dwóch monitorów 4K** przy 60Hz lub jednego monitora 8K (USB4 nie ma wymogu obsługi dwóch monitorów).
- **Zasilanie:** Port musi zapewniać co najmniej **15 W** mocy do ładowania akcesoriów (dla USB4 minimum to 7.5 W).
- **Inne:** Wymagana jest ochrona DMA (Direct Memory Access) przed atakami na pamięć.
- **Różnica względem USB4:** USB4 jest w dużej mierze oparty na protokole Thunderbolt, ale jego specyfikacja jest luźniejsza. USB4 *może* oferować parametry zbliżone do Thunderbolt 4 (np. 40 Gbps), ale producenci mogą stosować tańsze warianty (20 Gbps, brak obsługi dwóch ekranów), podczas gdy Thunderbolt 4 gwarantuje najwyższe parametry w każdym certyfikowanym urządzeniu.

 Wykorzystane źródło:

<https://www.tomsguide.com/features/thunderbolt-4-vs-usb4-whats-the-difference>

3. Power Delivery (PD)

- **Negocjacja:** Protokół USB-PD polega na **inteligentnej komunikacji** (negocjacji) między źródłem zasilania (ładowarką) a urządzeniem pobierającym energię. Ustalają one optymalne napięcie i natężenie prądu, które urządzenie jest w stanie przyjąć, a ładowarka dostarczyć. Zasilanie nie jest "sztywne" – może być dynamicznie dostosowywane.
- **Maksymalna moc (PD 3.1):** Najnowsza specyfikacja PD 3.1, wprowadzająca standard EPR (Extended Power Range), pozwala na przesyłanie mocy do **240 W**.
 - Jest to osiągnięte przez podniesienie napięcia do **48 V** przy natężeniu 5 A (wcześniejszy limit w PD 3.0 wynosił 100 W przy 20 V). Pozwala to na zasilanie przez USB-C nawet wydajnych laptopów gamingowych czy monitorów 4K.

 Wykorzystane źródło:

<https://satechi.net/blogs/pd-3-1-protocol-everything-you-need-to-know>

Część 2: Obliczenia transferów (praktyczna)

Zadanie 2.1: Teoria vs rzeczywistość

Celem zadania jest porównanie czasu przesyłu pliku o rozmiarze **100 GB** przez różne media transmisyjne.

Do obliczeń przyjmujemy system dziesiętny (SI) dla uproszczenia konwersji jednostek prędkości sieciowych:

- Rozmiar danych:

$$S = 100 \text{ GB} = 100\,000 \text{ MB}$$

- Rozmiar w bitach:

$$S_b = 100 \cdot 8 \cdot 10^9 \text{ b} = 800 \text{ Gb} = 800\,000 \text{ Mb}$$

Wyniki obliczeń:

1. Łącze internetowe (600 Mbps)

$$t = \frac{800\,000 \text{ Mb}}{600 \text{ Mbps}} \approx 1333,33 \text{ s}$$

Czas: **~22 min 13 s**

2. Sieć LAN (Gigabit Ethernet - 1 Gbps)

$$t = \frac{800 \text{ Gb}}{1 \text{ Gbps}} = 800 \text{ s}$$

Czas: **13 min 20 s**

3. USB 2.0 (480 Mbps)

$$t = \frac{800\,000 \text{ Mb}}{480 \text{ Mbps}} \approx 1666,67 \text{ s}$$

Czas: **~27 min 47 s**

4. Dysk SSD NVMe (5000 MB/s)

Tu jednostki są zgodne (Bajty), więc nie konwertujemy na bity.

$$t = \frac{100\,000 \text{ MB}}{5000 \text{ MB/s}} = 20 \text{ s}$$

Czas: **20 s**

Zadanie 2.2: Narzut protokołu (Overhead)

Standard Gigabit Ethernet (1 Gbps) posiada teoretyczną przepustowość wynikającą z przeliczenia bitów na bajty:

$$V_{teoria} = \frac{1000 \text{ Mbps}}{8} = 125 \text{ MB/s}$$

W zadaniu przyjmujemy realną przepustowość efektywną:

$$V_{real} = 115 \text{ MB/s}$$

1. Rzeczywisty czas przesyłu (dla 100 GB)

Obliczamy czas dla realnej prędkości transferu:

$$t_{real} = \frac{100\,000 \text{ MB}}{115 \text{ MB/s}} \approx 869,56 \text{ s}$$

Czas rzeczywisty: **~14 min 30 s**

(W porównaniu do teoretycznych 13 min 20 s obliczonych w zadaniu 2.1)

2. Procentowa strata wydajności

Narzut (overhead) obliczamy jako stosunek różnicy prędkości do prędkości teoretycznej.

$$\begin{aligned} \text{Strata} &= \frac{V_{teoria} - V_{real}}{V_{teoria}} \cdot 100\% \\ \text{Strata} &= \frac{125 - 115}{125} \times 100\% = \frac{10}{125} \cdot 100\% \end{aligned}$$

Wynik: **8%**

Oznacza to, że 8% pasma jest zużywane na nagłówki protokołów (Ethernet, IP, TCP), sumy kontrolne oraz kodowanie linii, a nie na przesył właściwych danych użytkownika.